

Dr. Tilap-IA

Visão computacional, consultoria inteligente e conhecimento em vídeo. Tudo em um só lugar, para quem vive da piscicultura.

Sua produção decide com dados. Não com palpite.

Piscicultura é um negócio de margens apertadas. Cada decisão pesa: quando despescar, quanto alimentar, que linhagem manter, a que preço vender. E a maior parte delas ainda é tomada no olho, na memória e na conversa de beira de tanque.

O Dr. Tilap-IA reúne em uma única plataforma o que o produtor precisa para decidir melhor: medição biométrica por imagem, um consultor de inteligência artificial que responde com base em documentos técnicos e uma biblioteca de vídeos informativos para aprender no seu ritmo.

Três ferramentas. Um objetivo: mais conhecimento, menos incerteza, mais resultado.

1. Análise de imagem: descubra o aproveitamento de carcaça antes do abate

De cada peixe que entra, quanto sai de carcaça aproveitável? Esse número define preço, margem e viabilidade do lote, e muita gente só o descobre no frigorífico, quando já não dá para mudar nada.

O Dr. Tilap-IA entrega essa informação antes.

Como funciona

- **Pese.** Você informa o peso do peixe, em gramas. É o seu dado, medido por você, e a base de toda a análise.
- **Fotografe.** Uma imagem de lado e outra de cima, com um marcador de referência ao lado do peixe. É um quadrado impresso de tamanho conhecido, que funciona como régua para a inteligência artificial.
- **Receba.** A visão computacional isola o peixe do fundo e usa o marcador para converter pixels em centímetros reais. Mede comprimento, altura e largura, calcula a área do corpo e, cruzando tudo com o peso informado, chega ao índice de aproveitamento de carcaça.

Se o marcador não for detectado, você informa o fator de conversão manualmente, e a análise segue. O processamento acontece em segundo plano: você envia as imagens e continua o seu dia.

O que muda na sua gestão

- **Compare lotes e linhagens** com a mesma régua, e escolha quem merece continuar no tanque.
- **Encontre o ponto certo de abate** olhando o aproveitamento, não o calendário.
- **Negocie com informação:** chegue ao comprador sabendo quanto de carcaça o seu peixe entrega.

- **Meça o efeito do manejo:** mudou a ração ou o sistema de cultivo? O índice mostra se o formato do peixe melhorou.

Cada análise fica salva na sua conta, com as imagens, as medidas, o peso e o índice. O histórico pode ser filtrado por faixa de índice.

2. Consultor RAG: respostas com fonte, não com achismo

Algumas perguntas nenhuma foto responde. Qual a densidade ideal de estocagem? O que fazer quando o crescimento estaciona? Como reagir à queda de oxigênio na madrugada?

Para isso existe a Consultoria: um assistente de inteligência artificial que conversa com você em linguagem simples e responde com base em documentos técnicos, manuais e materiais especializados que a própria plataforma indexa.

Por que ele é diferente de um chatbot comum

A tecnologia por trás se chama RAG (geração aumentada por recuperação). Na prática, significa que o consultor não responde de memória. Primeiro ele consulta a base de conhecimento e só depois formula a resposta.

- **Busca inteligente.** Combina o sentido da sua pergunta com as palavras-chave dela, para encontrar o trecho certo mesmo quando você usa termos do dia a dia.
- **Reformulação automática.** Se a primeira busca não traz material suficiente, o consultor reescreve a pergunta de outras formas e tenta de novo.
- **Autoverificação.** Antes de responder, confere se o que encontrou realmente sustenta a resposta.
- **Honestidade sobre o que não sabe.** Quando a base não tem informação confiável sobre o assunto, ele diz isso com clareza, em vez de arriscar um palpite.

Em piscicultura, uma resposta errada dita com confiança pode custar um lote inteiro. Por isso o Dr. Tilapia prefere admitir um limite a enganar você.

Uma base que cresce e se mantém limpa

A equipe administradora alimenta a base com novos documentos em PDF, com extração de texto cuidadosa, incluindo leitura de páginas digitalizadas por OCR, e organiza o conteúdo para a busca. Ações destrutivas, como apagar itens ou limpar a base, exigem confirmação explícita. Há ainda ferramentas de diagnóstico e reindexação para manter a qualidade das respostas ao longo do tempo.

3. Biblioteca de vídeos: aprenda no seu ritmo

Nem todo conhecimento cabe em um texto. Manejo se aprende vendo, e o produtor merece um lugar onde o conteúdo certo esteja a um clique.

A Biblioteca de Vídeos reúne materiais informativos organizados por tema:

- **Nutrição,** para alimentar melhor e gastar menos.

- **Genética**, para entender o que diferencia um bom plantel.
- **Manejo**, para melhorar a rotina do tanque.
- **Sanidade**, para prevenir problemas antes que virem prejuízo.
- **Pós-colheita**, para proteger o valor do que você produziu.
- **Geral**, para os fundamentos da atividade.

Qualquer usuário autenticado assiste aos vídeos direto na plataforma, sem sair da conta e sem depender de links externos. A equipe administradora publica e remove conteúdos, cada um com título, descrição e categoria.

Assim, a plataforma ensina em três camadas: o vídeo explica, o consultor tira a dúvida e a análise de imagem mede o resultado.

Como as três ferramentas se complementam

Ferramenta	Responde a	Entrega
Análise de imagem	Quanto desse peixe eu aproveito?	Medidas reais e índice de aproveitamento de carcaça
Consultor RAG	O que devo fazer nesta situação?	Respostas baseadas em documentos técnicos, com recusa honesta quando falta base
Biblioteca de vídeos	Como se faz isso na prática?	Conteúdo visual organizado por tema

Feito para quem produz, não para quem programa

Criar a conta leva poucos minutos. Você preenche um perfil simples e já pode usar tudo: enviar análises, conversar com o consultor e assistir aos vídeos. O acesso funciona de onde você estiver, do escritório à beira do tanque.

Segurança de verdade, sem complicar o seu uso

- **Seus dados são seus.** Cada usuário enxerga apenas as próprias análises e imagens, com regras aplicadas no próprio banco de dados.
- **Credenciais protegidas.** Segredos e chaves ficam em cofre dedicado na nuvem.
- **Ações destrutivas pedem confirmação.** Nada é apagado por um clique distraído.
- **Erros sem vazamento.** Quando algo falha, a mensagem é útil e não expõe detalhes internos do sistema.
- **Envios validados.** Arquivos passam por verificação de tipo e tamanho antes de serem aceitos.
- **Área administrativa restrita.** Gestão de documentos e vídeos é exclusiva de administradores.

Para quem é

- **O piscicultor** que quer saber o rendimento real do plantel antes de vender e ter respostas técnicas à mão.
- **O técnico e o consultor** que atendem várias propriedades e precisam de medições padronizadas e de uma base de conhecimento confiável.
- **O frigorífico e o comprador** que querem previsibilidade sobre o que vão receber.
- **O pesquisador e o melhorista genético** que comparam linhagens e protocolos com dados consistentes.
- **A equipe de treinamento**, que encontra na biblioteca de vídeos um material pronto para capacitar times.

Tecnologia que se explica sozinha

- **Visão computacional** remove o fundo da foto, localiza o marcador de referência e mede o contorno do peixe em centímetros.
- **Cálculo biométrico** cruza as medidas da imagem com o peso informado e entrega o índice de aproveitamento.
- **Inteligência artificial de linguagem com RAG** responde a partir de uma base técnica, com busca híbrida, reformulação e autoverificação.
- **Infraestrutura em nuvem** sustenta tudo, com processamento assíncrono para que análises pesadas não deixem o sistema lento.

Seu próximo lote merece mais do que um palpite

A piscicultura já exige muito: água, clima, manejo, mercado. Informação confiável não deveria ser mais uma dificuldade.

Com o Dr. Tilap-IA, uma balança e duas fotos viram um índice que você acompanha, o consultor responde com base em documentos e os vídeos ensinam o que o texto não alcança.

Crie sua conta, pese seu primeiro peixe, converse com o consultor e comece a decidir com dados.

Dr. Tilap-IA: consultoria em IA e visão computacional para piscicultura.